

FINAL PROJECT PROPOSAL

畢業學分檢核系統

Graduation Credit Verification System — 學生端自助式畢業進度查詢與規劃工具

系統定位

本系統為一套 Web-based 畢業學分檢核工具,提供學生端介面查詢個人修課紀錄、即時計算各類學分達成度,並依入學年度對應之畢業規則自動判定畢業條件。另規劃補修課程推薦與教室走動預警兩項擴充功能,於核心完成後視時間餘裕實作。

目標使用者

- 在學學生:自助查詢畢業進度與選課決策
- (範圍外:導師、系辦行政人員)

核心研究問題

- 畢業規則如何被結構化為可被 SQL 自動判定的資料
- 新舊入學年度規則並存之版本化資料表設計
- 課程類別二階分類(main_type / sub_type)對應規則檢核

問題情境

學生欲確認自身畢業進度,須查閱系所修業規定 PDF、比對個人修課紀錄、人工加總各類別學分,過程繁瑣且容易誤判。系統化自助檢核工具可降低查詢成本、避免漏修必修,並輔助學期選課決策。

功能規劃

F1 登入(學號)

F2 上傳修課紀錄

F3 修課紀錄查詢

F4 畢業檢核明細

F5 畢業進度總覽

擴充規劃 (時間允許實作)

F6 補修課程推薦

F7 教室走動預警

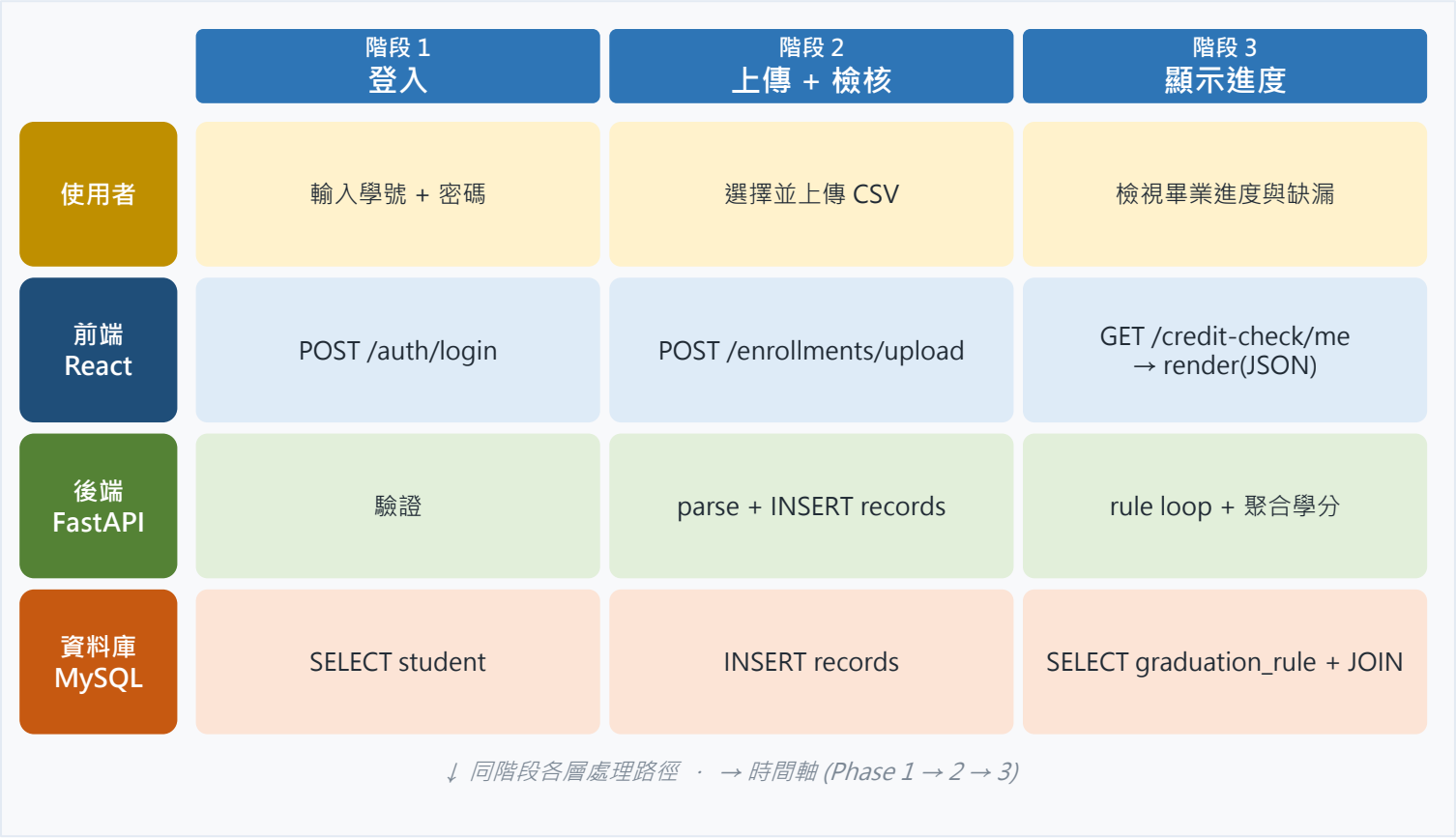
系統架構與技術選型

Three-tier Architecture · Containerized On-Premise Deployment

TECH STACK

層級	技術	說明
前端	React 18	Vite · TypeScript · Tailwind
後端	FastAPI	Python 3.11 · Pydantic v2
ORM	SQLAlchemy 2.0	含 Alembic migration
資料庫	MySQL 8	關聯式資料庫
容器化	docker-compose	frontend / backend / db
壓測	K6	HTTP endpoint · JS 腳本
版控	Git + GitHub	提交github 連結

USER FLOW (學生端主要流程)



系統介面概覽

四個核心畫面(F1–F5)+ 擴充規劃預覽(F6 / F7)

localhost:3000/login

學

畢業學分檢核系統

Graduation Credit Verification

學號(例:111703001)

密碼

登入

① 登入F1

localhost:3000/enrollments

↑ 拖曳 CSV 或點擊上傳

UTF-8 編碼 · 從教務系統 / qrysub 匯出

最近上傳:2026-05-15 共 64 筆

學期	課號	課名	學分	成績
112-2	CS101	計算機概論	3	A
112-2	CS203	資料結構	3	A-
112-2	CS301	資料庫管理	3	B+
112-1	MA101	微積分(一)	3	F

③ 修課紀錄F2 + F3

localhost:3000/dashboard

王同學,你好

資科系 · 111 入學 · 已修 89 / 應修 128

70%

系必修32 / 40 學分

通識22 / 28 學分

89已修通過

39尚缺學分

3缺必修課

112-2當前學期

② 畢業進度總覽F4 + F5

localhost:3000/check

畢業檢核明細

8 規則 · 5 達成 / 3 待補

系必修課全數通過
REQUIRED_ALL · 12/12 門

通識學分 ≥ 28
MIN_CREDITS · 22/28 · 差 6

系選修 ≥ 18
MIN_CREDITS · 6/18 · 差 12

體育 4 學期
MIN_COURSES · 4/4

英文檢定門檻
未上傳成績單

④ 檢核明細F4

擴充規劃 Future Work

F6 補修課程推薦

依學生缺漏類別 + 同儕通過率排序,推薦學期可補修課程清單。需擴充查詢邏輯與排序權重設計。

F7 教室走動預警

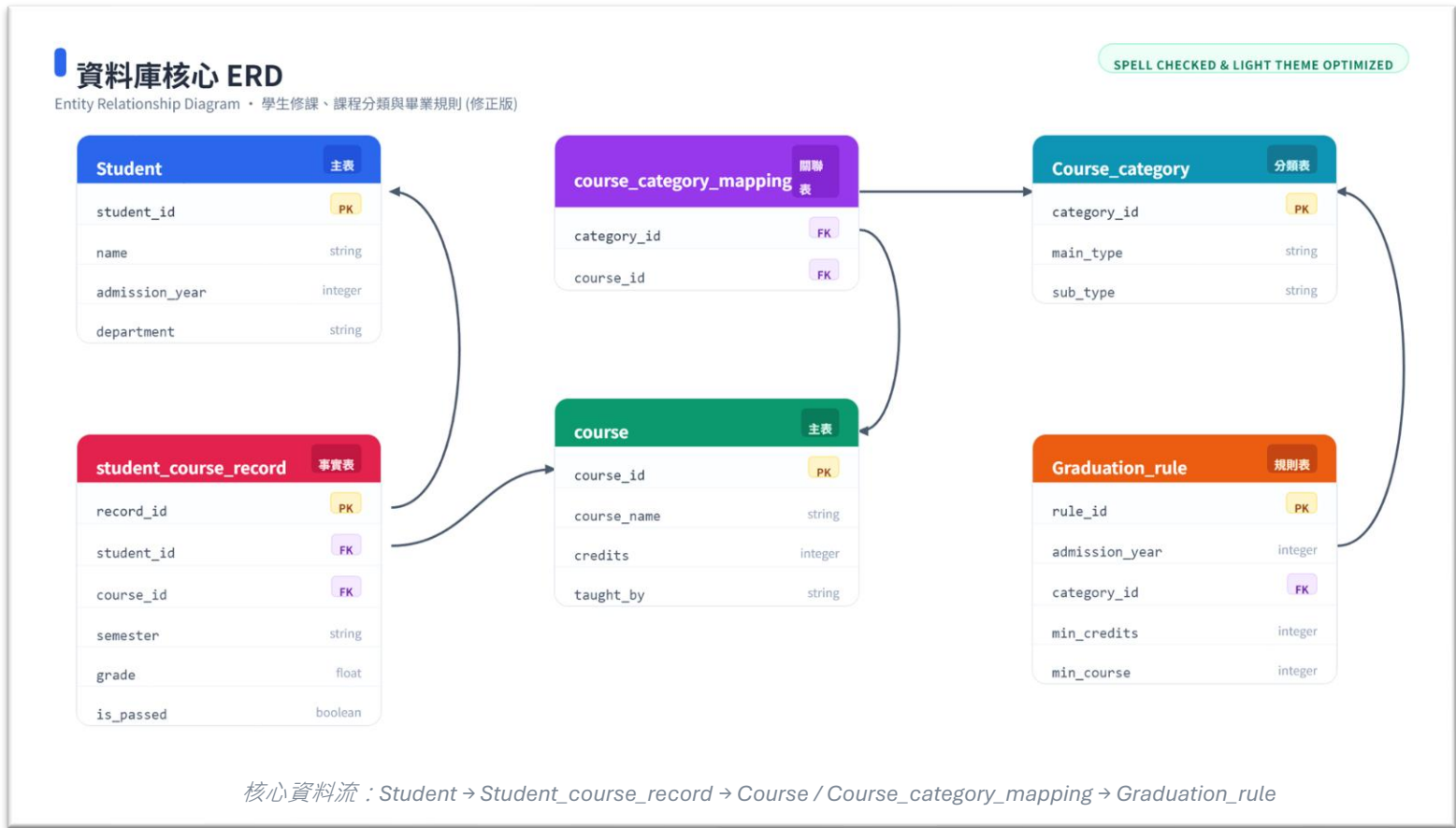
計算同學生連續課堂之教室距離與步行時間。需新增 Classroom / Building_distance schema 與 self-join 查詢。

於 W1–W5 核心完成後啟動

資料庫核心 ERD

Entity Relationship Model · 學生修課、課程分類與畢業規則

ER Diagram



NOTES

01

修課紀錄為事實表

保存 semester、grade、is_passed，支撐即時畢業條件判定。

02

課程分類採 N:M

Course_category_mapping 讓一門課可對應多個 main_type / sub_type。

03

規則依年度版本化

graduation_rule 以 admission_year 連結分類門檻，降低新舊制混淆。

小組分工：

- 前端：楊從廉、邱可瑄
- 後端：莊育信、王鈞毅
- 資料庫：張曼詩、楊子儀
- PM：柯冠宇、周俊和

THANKS!